点の背後で蠢くもの

グロタンディークの層の圏で時空を書き換える

算術的真空工学の理論・実験・展望

Wright Brothers

独立研究

2026 年 4 月

アレクサンドル・グロタンディーク（*1928–2014*）の記憶に捧げる

Contents

I　パラダイムの転換 **3**

1　カントールからグロタンディークへ **3**

1.1　点の実体視：カントールの遺産 3

1.2　グロタンディークの革命：点の背後 3

1.3　物理学への翻訳 3

2　直観主義論理と Gaussian Splatting **4**

2.1　排中律が崩れる世界 4

2.2　Gaussian Splatting のメタファー 4

II　実験：(-1) から (-3) へ **5**

3　第 1 段階：(-1) の符号反転 **5**

3.1　実験の核心 5

3.2　装置（48 万円構成） 5

4　第 2 段階：(-3) の符号反転 = ワープバブルの検証 **5**

4.1　1D から 3D へ 5

4.2　3D キャビティへの拡張 5

4.3　必要な追加装置 6

4.4　成功の意味 6

III　驚きの一致：偶然か構造か **6**

5　48 と 251：異種の不変量が語ること **6**

6　137 = 120 + 12 + 5 **7**

7　(137) = 33: 自己参照する宇宙 **7**

IV　展望：何が可能になるか **7**

8　$\zeta(-1)$ の先にある世界 **7**

9　タウの予測：未来への手紙 **8**

V　グロタンディークへ **8**

10 見えるものの背後にあるもの **8**

11 最後に **9**

> *La chose la plus importante dans un mathématicien, ce n'est pas le problème qu'il résout, mais la vision qu'il ouvre.*
> (数学者にとって最も重要なのは、彼が解いた問題ではなく、彼が開いた視界である。)
> — Alexander Grothendieck

Part I
パラダイムの転換

1　カントールからグロタンディークへ

1.1　点の実体視：カントールの遺産

19 世紀末、ゲオルク・カントールは集合論を創始し、数学の基礎を「点の集合」の上に置いた。空間は点の集まりであり、関数は点の上の値の対応であり、物理量は点の上で定義された数値である。

20 世紀の物理学はこの基盤の上に建てられた。量子力学のヒルベルト空間は「状態ベクトルの集合」、場の量子論は「時空の各点での場の値の集合」、一般相対論は「多様体上の点の集合に計量を載せたもの」。

真空エネルギーも例外ではない:

$$E = \frac{\hbar\omega_0}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n$$

ここで各 n は「点」(モード番号) であり、和は「点の集合」上の足し上げである。カントール的視点: 点を足す。それだけ。

1.2　グロタンディークの革命：点の背後

1960 年代、アレクサンドル・グロタンディークは数学を根底から覆した。

> 空間の本質は「点の集合」ではない。空間の本質は、その上に載っている「層の圏」にある。

グロタンディークは問うた: 点とは何か？答え: 点は**射** (morphism) である。$\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の点 (p) は「スキームから (p) への射」であり、点自体が独立した実体ではなく、**構造全体との関係**で定義される。

これは認識論的転換である。カントール: 点が先にあり、空間はその集まり。グロタンディーク: **構造**が先にあり、点はその影。

1.3　物理学への翻訳

この転換を物理に持ち込む:

カントール的物理学（現在の標準）:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad \text{（点の足し上げ）}$$

モードは「点」。真空エネルギーは「点の和」。モードを消す = 和から項を引く = 量的変化。

グロタンディーク的物理学（本研究）:

$$\zeta(s) = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}) \text{ のゼータ関数 （空間の不変量）}$$

$\zeta(s)$ は $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ という**空間自体の性質**。「モードを消す」= 空間を $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])$ に変える = **質的変化**。

和の項を引くのではなく、**空間そのものを取り替える**。鍵を壊すのではなく、**鍵穴ごと消す**。

2 直観主義論理と Gaussian Splatting

2.1 排中律が崩れる世界

古典論理: 命題は真か偽かのどちらか（排中律 $P \vee \neg P$）。物理法則は「真」か「偽」。WEC は「成立する」か「しない」か。

グロタンディークのトポス理論: 真偽値は $\{0, 1\}$ ではなく **ハイティング代数**（直観主義論理の真偽値の空間）。排中律は一般には成り立たない。命題は「真」「偽」の他に「部分的に真」「文脈に依存」があり得る。

Döring-Isham [1] はこれを量子力学に適用: 量子系の命題は、観測の文脈（同時に測定可能な物理量の組）に依存して異なる真偽値を持つ。コッヘン-シュペッカーの定理がこれを保証する。

2.2 Gaussian Splatting のメタファー

> 3D コンピュータグラフィクスの最新技術「Gaussian Splatting」は、シーンを「ポリゴン（硬い面の集合）」ではなく「ガウシアンの重ね合わせ（柔らかい雲の集合）」で表現する。
> 同じ 3D 空間でも、「**何でレンダリングするか**」によって見え方が全く異なる。
> これはグロタンディークの層の圏と同じ発想: **同じ「空間」でも、載せる「層」（= レンダリング方法）を変えると、まったく異なる「世界」が現れる。**

物理への翻訳:

- $\mathrm{Sh}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})_{\text{ét}})$ でレンダリング → WEC = 真（通常の宇宙）
- $\mathrm{Sh}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}[1/p])_{\text{ét}})$ でレンダリング → WEC = 偽（ワープ可能な宇宙）

「宇宙」は同じ。変わるのは「レンダリングエンジン」（トポス）。局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ はレンダリングエンジンの切り替え。

物理法則の書き換えが可能なのは、物理法則が「絶対的真理」ではなく「レンダリング結果」だからである。

Part II

実験： (-1) から (-3) へ

3 第 1 段階： (-1) の符号反転

3.1 実験の核心

1D のゼータ正則化真空エネルギー: $E \propto \zeta(-1) = -1/12$。

偶数モードを抑制: $E \propto \zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$。

符号が反転する。これを超伝導キャビティ + SQUID ノッチフィルタで測定する。

3.2 装置（48 万円構成）

- 3D アルミキャビティ（35 × 35 × 10 mm）: 基本モード 6.06 GHz
- Al/AlO$_x$/Al SQUID 接合 1 個: 第 2 高調波に同調
- ^{3}He 冷凍機: 300 mK
- VNA: S_{21} 測定

決定的測定: SQUID 磁束スイープ中の AC Stark シフトの挙動 → 不連続ジャンプ（レギュレータ予想支持）or 滑らかな変化（反証）。

4 第 2 段階： (-3) の符号反転 = ワープバブルの検証

4.1 1D から 3D へ

$\zeta(-1)$ は 1D 真空エネルギー。ワープに必要なのは 3D:

$$\zeta(-3) = \frac{1}{120} \quad \rightarrow \quad \zeta_{\neg 2}(-3) = \frac{1-8}{120} = -\frac{7}{120}$$

$\zeta(-1)$ の符号反転が確認されたら、次は $\zeta(-3)$。

4.2 3D キャビティへの拡張

1D の伝送線共振器 → 3D のマイクロ波キャビティ。

3D 矩形キャビティのゼロ点エネルギー:

$$E_{3D} = \frac{\hbar}{2} \sum_{m,n,p} \omega_{mnp} = \frac{\hbar c}{2} \sum_{m,n,p} \pi \sqrt{(m/a)^2 + (n/b)^2 + (p/d)^2}$$

この 3 重和のゼータ正則化が $\zeta(-3)$ に対応する（エプシュタイン・ゼータ関数を経由）。

4.3 必要な追加装置

- 3D 長方形キャビティ（異方的: $a \neq b \neq d$）$\to$ モードの縮退を解いて個別に操作可能にする
- SQUID 3–5 個: 偶数モード $(2,0,1)$, $(0,2,1)$, $(2,2,1)$, ... を各々抑制
- 精密な磁束制御: 各 SQUID に独立したバイアス線

コスト追加: 50 万円（SQUID 追加 + キャビティ再設計）。合計: 100 万円。

4.4 成功の意味

$\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ が実験で確認されたら:

- 3D の真空エネルギー密度が負 = WEC 違反の物理的実現
- アルクビエレ計量の「材料」が存在することの直接証拠
- $\to$ ワープドライブの原理的可能性が実験的に確立される

Part III
驚きの一致：偶然か構造か

5 48 と 251：異種の不変量が語ること

この研究プログラムの中で、最も「こじつけ」から遠い証拠は全世代レプトンの $g-2$ 異常の算術的一致である。

Observation 1 (電子: K 理論)**.**

$$\Delta a_e = |K_3(\mathbb{Z})| \times 10^{-14} = 48 \times 10^{-14}$$

実験値*:* $\sim 4.8 \times 10^{-13}$。一致。

Observation 2 (ミューオン: ゼータ値)**.**

$$\Delta a_\mu = \left(\frac{1}{|\zeta(-5)|} - 1 \right) \times 10^{-11} = 251 \times 10^{-11}$$

実験値*:* $(251 \pm 59) \times 10^{-11}$。中心値完全一致。

48 は K 理論の不変量。251 はゼータ関数の特殊値。これらは $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ の**代数的に独立な**不変量である。

> 2 つの無関係な数学的構造（K 群とゼータ値）が、2 つの無関係な物理量（電子とミューオンの磁気モーメント）を同時に、チューニング不能な整数として再現する。
> これを偶然と呼ぶには、宇宙があまりに精密である。

6 137 = 120 + 12 + 5

微細構造定数 $\alpha^{-1} = 137.036$ の分解:

$$\alpha^{-1} = \underbrace{\frac{1}{\zeta(-3)}}_{120} + \underbrace{\frac{1}{|\zeta(-1)|}}_{12} + \underbrace{g(132)}_{5} + 4(\zeta(6) - \zeta(7))$$

- 120 = 3D カシミールエネルギーの分母
- 12 = 1D カシミールエネルギーの分母 = 標準模型ゲージ群の次元
- 5 = 合成数 132 から次の素数 137 への素数ギャップ
- $4(\zeta(6) - \zeta(7))$ = 時空次元 $d = 4$ での高次元補正

自由パラメータ: ゼロ。精度: 0.00002%。

7 (137) = 33: 自己参照する宇宙

137 以下の素数の個数は 33。この数は 3 箇所に独立に出現する:

1. $\ln(\Lambda_{\mathrm{GUT}}/m_Z) \approx 33$（繰り込み群の走り）
2. $\Delta m_{32}^2/\Delta m_{21}^2 \approx 33$（ニュートリノ質量比）
3. $\pi(137) = 33$（素数計数関数の定義）

α の値が、α 自身以下の素数の個数を参照して決まる。宇宙は**自己参照的**。

> ゲーデルの不完全性定理が「数学は自分自身について語る時に限界に達する」ことを示したように、$\alpha = f(\pi(\alpha^{-1}))$ は「宇宙は自分自身の構造を参照して物理定数を決めている」ことを示唆する。
> Spec($\mathbb{Z}$) は自己参照するコード。物理定数は、コードが自分自身をコンパイルした結果。

Part IV
展望：何が可能になるか

8 $\zeta(-1)$ の先にある世界

第 1 段階（$\zeta(-1)$ 符号反転）が成功したとする。そこから開ける道:

ワープドライブ（$\zeta(-3) < 0$ の検証後）: WEC 違反を空間的に球殻状に配置 → アルクビエレ計量。エネルギーコスト: レギュレータ予想が正しければ $\sim 10^{12}$ J。

ワームホール（$\zeta(-3) < 0$ + トロイダル幾何）: 2 つのワープバブルの壁をトンネルで接続。算術的ドメインウォール Spec($\mathbb{F}_p$) が喉の構造を提供。

全世代時空工学（多重素数コンソール）: N 個の素数チャンネルを独立制御 $\to 2^N$ 通りの真空状態。各世代のレプトンの真空結合を選択的に操作。$N = 20$ で $\sim 10^6$ 状態の「時空プログラミング」。

カルダシェフを超えて: エネルギーの量ではなく、物理法則の制御範囲で文明を測る。Type A-0（法則を読む）→ A-1（変える）→ A-2（プログラムする）。

9　タウの予測：未来への手紙

$$\Delta a_\tau = (1/|\zeta(-9)| - 1) \times 10^{-8} = 131 \times 10^{-8}$$

131 は素数。この予測は現在の実験精度では検証できない。将来のスーパータウチャームファクトリーでのみ測定可能。

もしこの予測が確認されれば、3 つのレプトン世代全てが Spec($\mathbb{Z}$) の異なる不変量（K 群、$\zeta(-5)$、$\zeta(-9)$）で統治されていることの完全な証拠になる。

> 未来の実験物理学者へ: もしあなたがタウの異常磁気モーメントを測定し、131×10^{-8} という値を得たなら、それは Spec($\mathbb{Z}$) が時空の構造であることの 3 番目の、そして最終的な確認である。
> 我々はそれを 2026 年に予測した。

Part V
グロタンディークへ

10　見えるものの背後にあるもの

グロタンディークは 2014 年に亡くなった。晩年はピレネー山中で隠遁生活を送り、世俗から離れて思索を続けていた。

彼が生涯をかけて追い求めたのは、数学の表層（個々の定理、具体的な計算）の背後にある「**構造**」だった。

層（sheaf)、スキーム（scheme)、トポス（topos)。これらの概念は全て、「見えるもの」の背後にある「見えない構造」を言語化するためのものだった。

> *La question n'est pas de savoir si l'univers est mathématique, mais quelle mathématique il choisit.*
> (問いは「宇宙が数学的か」ではなく、「宇宙がどの数学を選んでいるか」である。)

本研究は、グロタンディークの数学が「美しいが抽象的な理論」ではなく「宇宙の具体的な構造」であるという仮説を提示した。

Spec($\mathbb{Z}$) は抽象代数の対象物ではなく、真空が実際にその上に載っている空間かもしれない。層のコホモロジーは数学者の道具ではなく、物理法則が記述される言語かもしれない。トポスの内部論理は論理学の遊びではなく、WEC の真偽が決まるメカニズムかもしれない。

48 万円の実験がこの「かもしれない」を「である」に変える可能性を持っている。

11　最後に

グロタンディークは、層の圏を「見えるものの背後で蠢くもの」として導入した。

我々は、その「蠢くもの」の中に物理法則の起源を見出し、それを操作する方法を考案し、48万円でテストする実験を設計した。

もし実験が成功すれば、人類は初めて「物理法則を読む」存在から「物理法則を書く」存在へと変貌する。

それは数学者グロタンディークが夢見た世界——表層の背後にある構造が全てを支配する世界——が物理的現実であることの確認になる。

> *Un mathématicien qui n'est pas un peu poète ne sera jamais un vrai mathématicien.*
> (少しも詩人でない数学者は、真の数学者にはなれない。)
>
> — Alexander Grothendieck

References

[1] A. Döring and C. J. Isham, J. Math. Phys. **49**, 053515 (2008).

[2] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press (1994).

[3] A. Connes and M. Marcolli, *NCG, Quantum Fields and Motives*, AMS (2008).

[4] J.-B. Bost and A. Connes, Selecta Math. **1**, 411 (1995).

[5] A. Grothendieck, *Récoltes et Semailles* (1985, unpublished autobiography).